

가천대학교 스마트시티학과 – 가상공간과 메타버스

Lecture 12 – Public Services, Infrastructure and Environment

Chris Ohk

utilForever@gmail.com

공지사항

- 계획 보고서 평가 지표

평가 항목	확인할 내용	배점
도시의 주제와 목표	도시의 특징과 구현하려는 목표가 구체적으로 드러나는가?	3점
핵심 시스템 설계	핵심 시스템 2~3개의 데이터와 상태 변화 규칙이 구체적인가?	5점
초기 지도와 공간 구성	주거지 / 도로 / 시설의 배치가 도시의 주제와 맞는가?	3점
구현 범위와 개발 일정	필수 기능과 추가 기능을 구분하고, 실행 가능한 일정을 세웠는가?	2점
문서의 완성도	필수 내용을 빠짐없이 담고, 글과 그림으로 명확하게 설명했는가?	2점
합계		**15점**

공지사항

- 중간 발표 안내
  - **발표 일정 : 10월 20일(화) 오전 10시 ~ 12시**
  - 발표 방식 : 개인 발표 6~7분 / 질의 응답 3~4분
  - 발표할 내용
    - 도시의 주제와 핵심 시스템 상세 소개
    - 계획 대비 구현 현황
    - (가능하다면) 프로토타입 시연
    - 해결할 문제와 남은 개발 일정
  - 발표 자료 제출 방법 및 마감일
    - 파일명 : 학번_이름_도시명_중간발표.pdf
    - **10월 20일(화) 23:59까지** / utilforever@gmail.com으로 제출

학습 목표

- 시설의 위치와 용량이 서비스 이용에 미치는 영향을 설명한다.
  - 서비스 권역 / 대기 인원 / 미배정 수요를 구분한다.
- 전력과 물, 폐기물의 흐름을 상태 변화로 나타낸다.
  - 들어온 양과 나간 양을 이용해 남아 있는 양을 계산한다.
- 산업시설과 녹지가 주변 환경에 미치는 영향을 설명한다.
  - 배출 / 이동 / 노출을 구분하고 환경 조건을 비교한다.
- 재난 이후 도시 기능이 회복되는 과정을 비교한다.
  - 시설 복구와 실제 서비스 회복을 구분한다.

시민의 행동과 서비스 이용

- 지난 시간에 시민과 가구가 주거지와 일자리를 선택하는 과정을 살펴봤다.
- 시민이 병원에 가기로 결정해도 곧바로 진료를 받을 수 있는 것은 아니다.
  - 병원까지 갈 수 있는가? 도착한 뒤 바로 진료를 받을 수 있는가?
- 이번 시간에는 시설의 위치, 처리 능력, 가동 상태를 도시 모형에 추가한다.

공공서비스와 기반시설

- **공공서비스**public services는 교육, 의료, 화재 대응처럼 주민의 생활을 지원하는 활동이다.
- **시설**facilities은 서비스를 제공하는 장소이며, **기반시설**infrastructures은 도시 운영을 뒷받침한다.
  - 학교 / 병원 / 소방서의 운영에는 도로, 전력, 상수도 등이 필요하다.
- 도시 모형에서는 **시설을 세운 상태**와 **서비스를 제공할 수 있는 상태**를 구분한다.

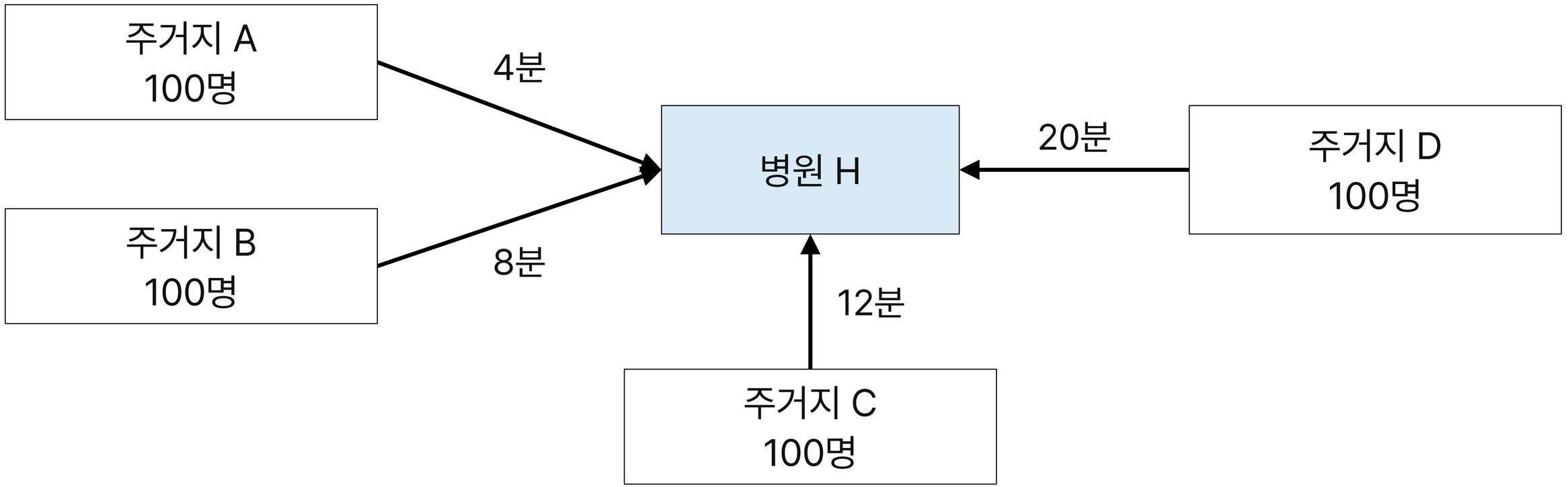
학교 / 병원 / 소방서

- 학교, 병원, 소방서는 수요와 용량을 서로 다른 단위로 관리한다.

시설	수요	용량	처리하지 못한 수요
학교	배정할 학생	재학 정원 / 명	미배정 학생
병원 외래	진료 요청	처리율 / 명/시간	진료 대기 인원
소방서	출동 요청	가용 차량 / 대	출동 대기 요청

예제 도시와 병원 위치

- 강변시에 있는 4개의 주거지에 각각 100명이 살고,
  병원 H까지의 이동 시간은 다음과 같다.



예제의 범위와 계산 기준

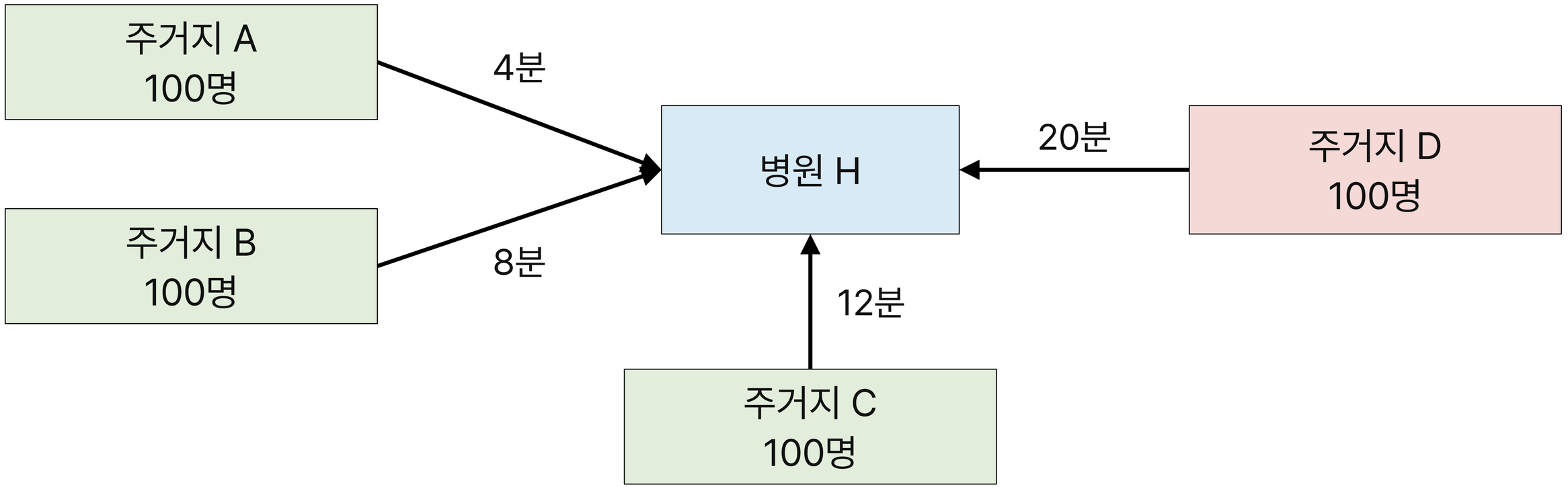
- 강변시의 수치와 운영 기준은 설명을 위해 정한 가정이다.
  - 병원까지 15분 안에 갈 수 있는 주거지를 서비스 권역에 포함한다.
  - 병원 대기와 전력 / 급수는 1시간, 폐기물은 하루 간격으로 계산한다.
  - 학교 배정은 학기 단위로 계산한다.
- 시설마다 수요의 단위와 상태를 갱신하는 주기를 먼저 정한다.

서비스 권역

- **서비스 권역Service Area**은 정해진 시간 안에 주민이 시설로 이동하거나 시설에서 현장으로 출동할 수 있는 지역이다.
  - 학교와 병원은 주민이 시설로 가는 경로를, 소방서는 현장으로 출동하는 경로를 계산한다.
- 도로 연결, 통행 방향, 이동 수단과 시간대에 따라 권역이 달라진다.
- 강변시에서는 병원까지 15분 안에 갈 수 있는 주거지를 찾아본다.

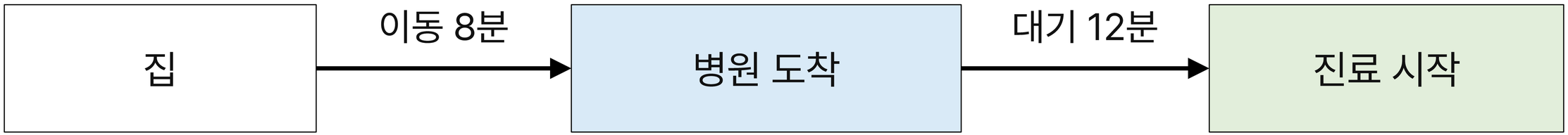
시간 기준으로 본 서비스 권역

- A / B / C의 이동 시간은 15분 이내이며, D는 20분이 걸린다.
  - 병원까지 15분 안에 갈 수 있는 인구는 300명으로, 전체 400명의 75%다.



이동 시간과 진료 대기 시간

- 서비스 권역에 포함되어도 병원에 도착한 뒤 기다릴 수 있다.
  - 집을 나선 뒤 진료를 시작하기까지 걸리는 시간은 이동 8분 + 대기 12분 = 20분이다.



시설 용량

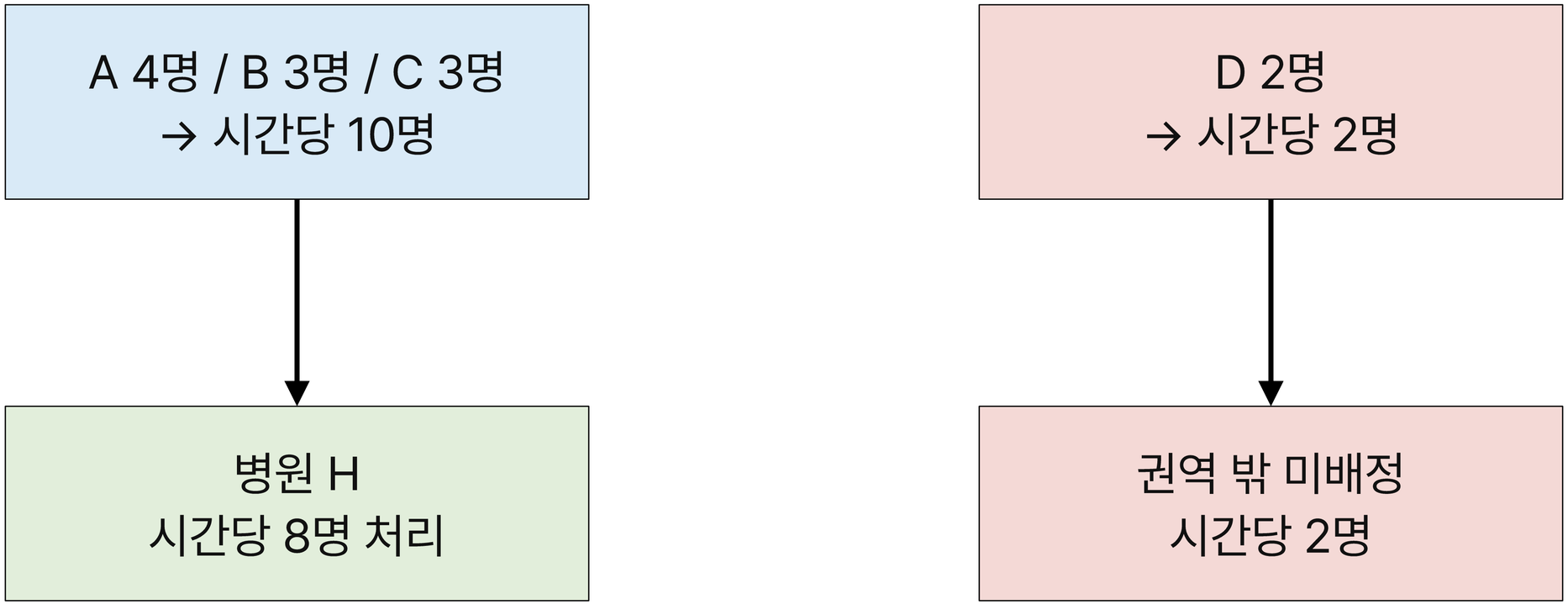
- **시설 용량Capacity of Facilities**은 시설이 감당할 수 있는 수요의 크기다.
  - 한 시점의 수용 인원과 일정 시간 동안의 처리 인원을 구분한다.

- 학교 S1의 정원 : 학생 70명
- 남은 자리 : 정원 – 배정 인원

- 병원 처리율 : 시간당 8명
- 구간 처리 가능 인원 : 처리율 × 구간 길이

서비스를 요청한 주민의 배정

- 이 예제에서는 15분 이내의 병원에만 주민을 배정한다.
  - A / B / C에서는 시간당 10명을 H에 배정하고, D의 2명은 미배정으로 기록한다.

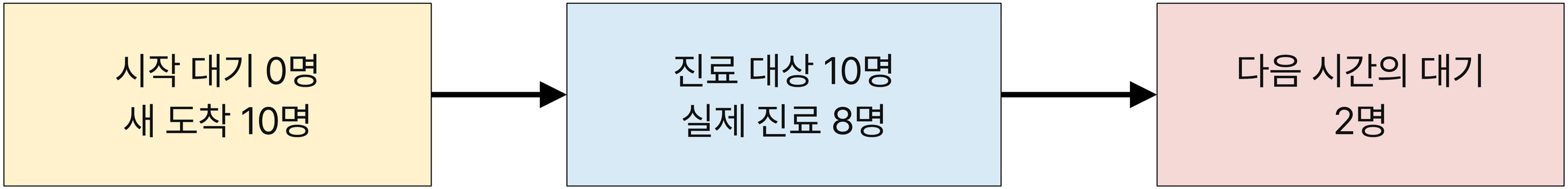


대기열과 과부하

- **대기열Queue**은 서비스를 요청했지만 아직 처리되지 않은 요청의 목록이다.
  - 간단한 도시 모형에서는 목록 대신 대기 인원만 저장할 수도 있다.
- 도착 인원이 처리 가능한 인원보다 많으면
  남은 인원이 다음 시간까지 기다린다.
- 이 상태가 계속되면 대기가 쌓이며,
  일시적으로 요청이 몰려도 대기가 생길 수 있다.

한 시간 동안의 진료

- 처음에는 대기자가 없고, 한 시간 동안 주민 10명이 진료를 요청한다.
  - 병원이 8명을 진료하면 나머지 2명은 다음 시간까지 기다린다.



대기 인원의 갱신 규칙

- 대기 인원과 새 도착 인원을 더한 뒤, 실제로 진료한 인원을 뺀다.
  - 실제 진료 인원 $s = \min(q + a, c)$
  - 다음 시간의 대기 인원 $= q + a - s$
  - q : 시작 대기 인원, a : 새 도착 인원, c : 진료 가능 인원, s : 실제 진료 인원

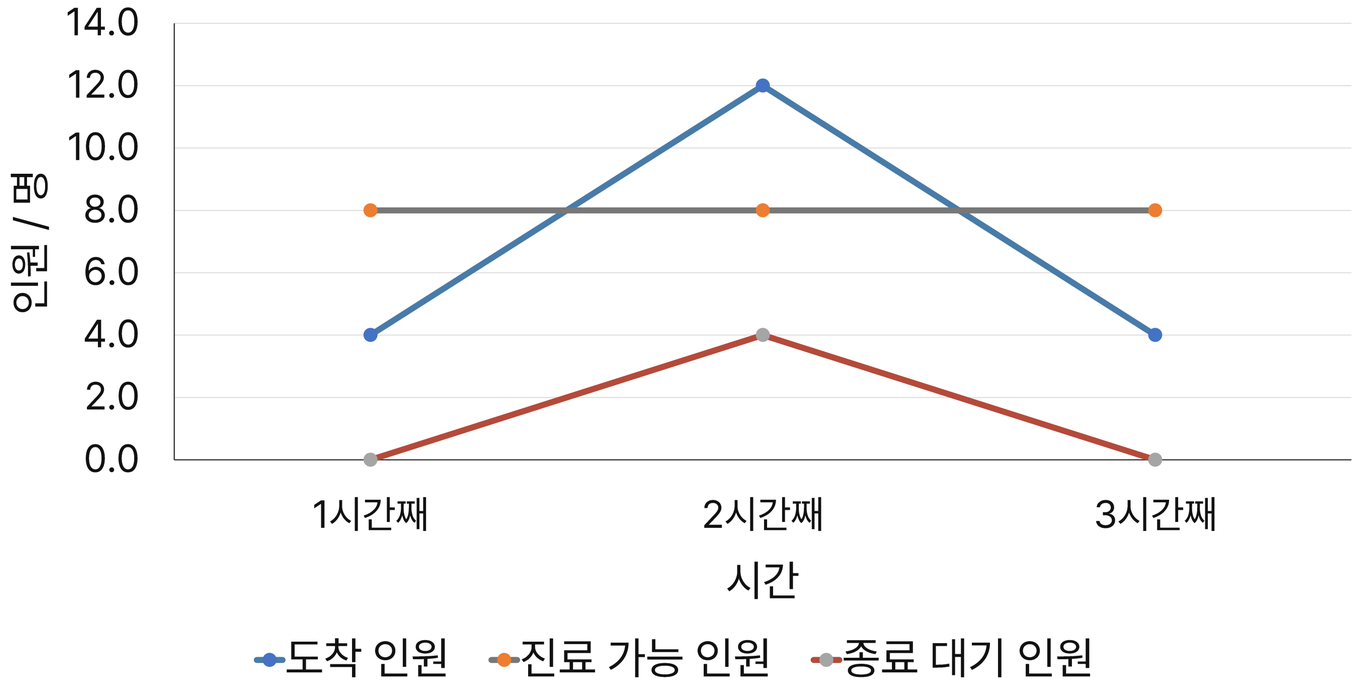
세 시간 동안의 대기 변화

- 매시간 10명이 도착하고 8명을 진료하면
  대기 인원은 2명, 4명, 6명으로 늘어난다.

시간 구간	시작 대기	새 도착	실제 진료	종료 대기
1시간째	0	10	8	2
2시간째	2	10	8	4
3시간째	4	10	8	6

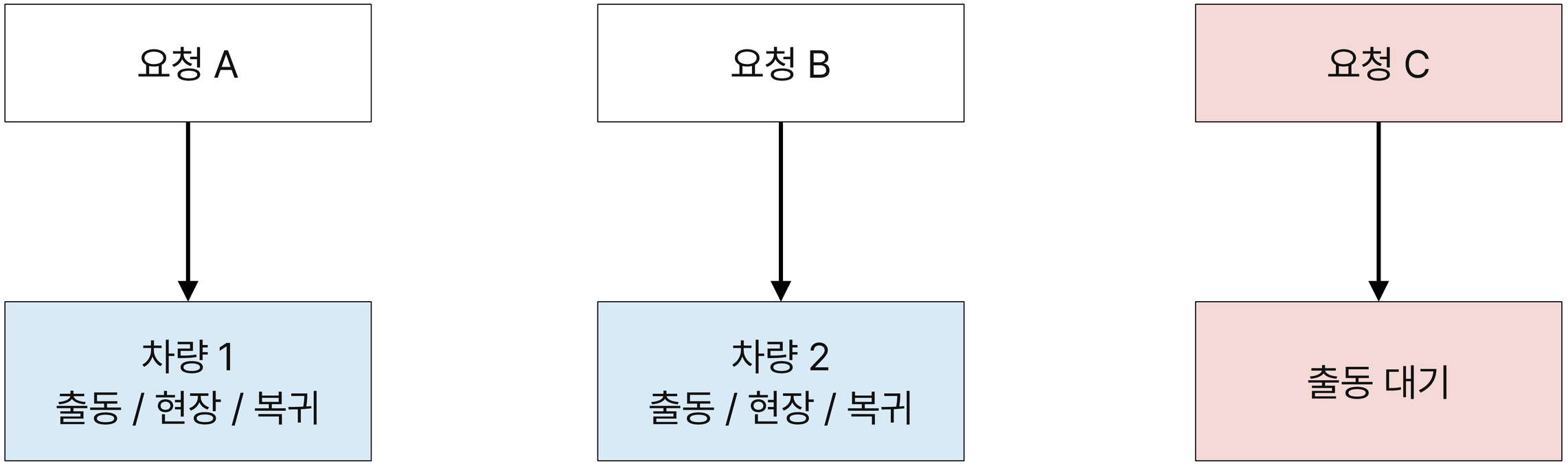
요청이 한때 몰리는 경우

- 도착 인원이 4명, 12명, 4명이면 평균은 시간당 약 6.7명으로 처리 능력 8명보다 적다.
  - 그래도 두 번째 시간에는 4명이 기다린다. 평균과 시간대별 수요를 함께 확인한다.



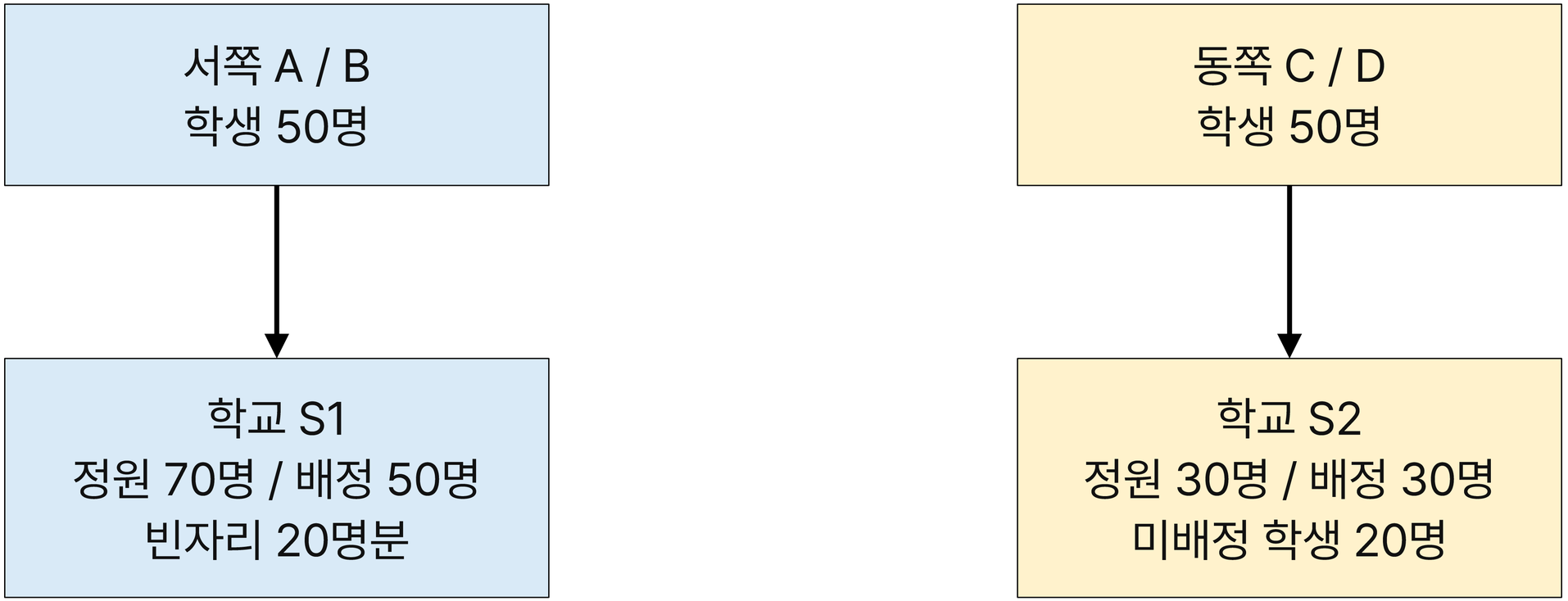
소방 차량의 배정과 복귀

- 소방서는 시간당 처리 인원 대신, 출동할 수 있는 차량 수를 확인한다.
  - 요청 세 건이 동시에 들어와도 차량이 두 대이면 한 건은 대기한다.



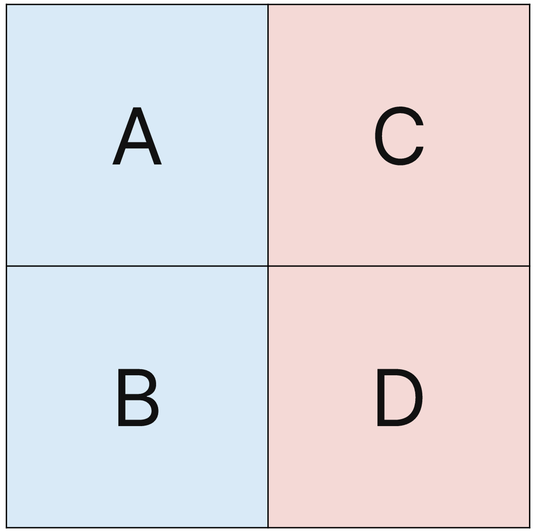
학교 정원과 학생 배정

- 학교는 학기 동안 배정한 학생이 정원을 차지한다.
  - 서쪽과 동쪽에 학생이 각각 50명이며, 각 지역의 학교에만 배정할 수 있다고 가정한다.



지역에 따라 다른 서비스 여건

- 도시 전체의 정원은 학생 수와 같지만, 모든 학생이 학교를 배정받는 서쪽과 달리 동쪽에는 학교를 배정받지 못한 학생이 남는다.
  - 전체 합계와 함께 지역별 빈자리와 미배정 학생 수를 확인해야 한다.



- 서쪽 S1 : 빈자리 20명분
- 동쪽 S2 : 미배정 학생 20명
- 도시 전체 : 정원 100명 / 학생 100명

병원 확충 대안의 비교

- 이제 병원 H를 확장하는 안과 D에 작은 병원을 새로 짓는 안을 비교한다.
  - 두 대안 모두 시간당 2명을 더 진료할 수 있지만, 개선되는 지역과 대기 인원이 다르다.

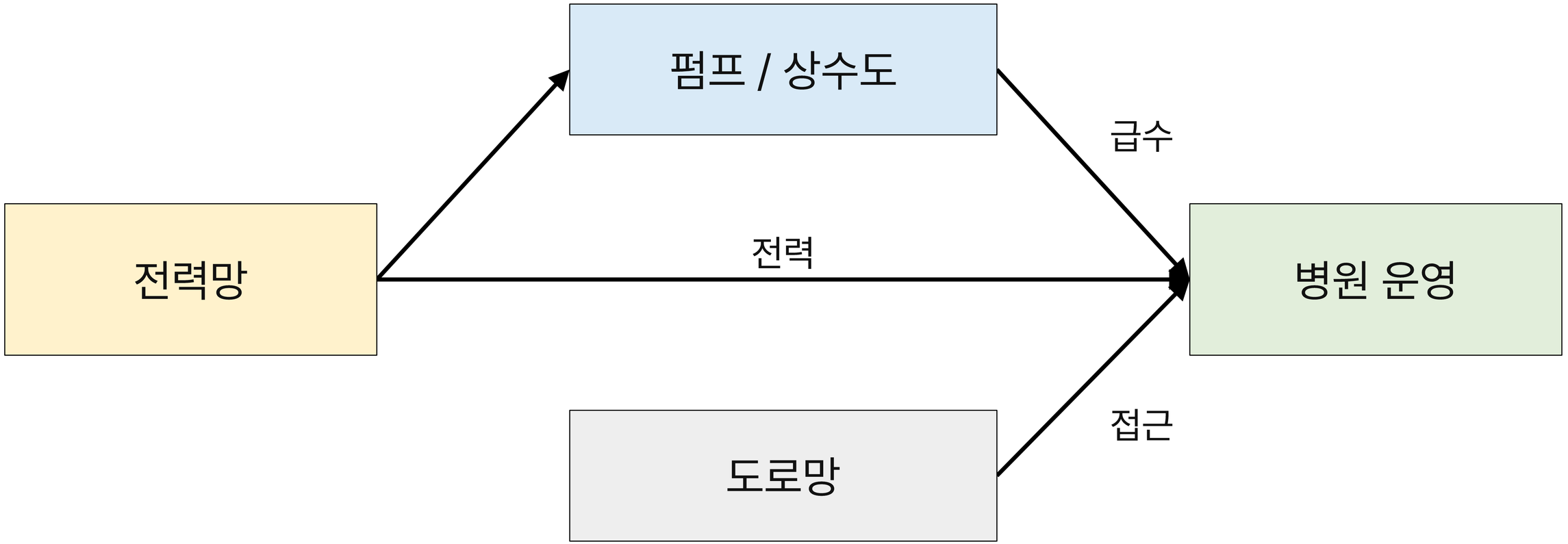
대안	15분 이내 인구	H의 대기 증가	D의 미배정
H의 처리 능력 확대 (시간당 8명 → 10명)	300명 / 75%	시간당 0명	시간당 2명
D에 병원 신설 (시간당 2명 진료)	400명 / 100%	시간당 2명	0명

시설 용량과 운영 조건

- 지금까진 시설이 정상적으로 운영된다는 조건에서 위치와 용량을 비교했다.
- 하지만 병원에 전기나 물이 끊기면 진료 가능한 인원도 줄어든다.
- 시설을 늘릴 때는 필요한 자원을 공급할 수 있는지도 확인해야 한다.
- 이제 전력과 상수도, 폐기물 처리 과정을 도시 상태에 연결한다.

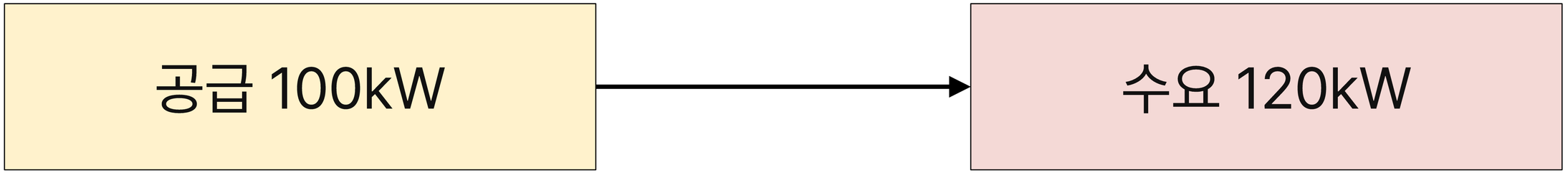
기반시설의 연결

- 병원 운영에는 도로를 통한 접근뿐 아니라 전력과 물 공급도 필요하다.



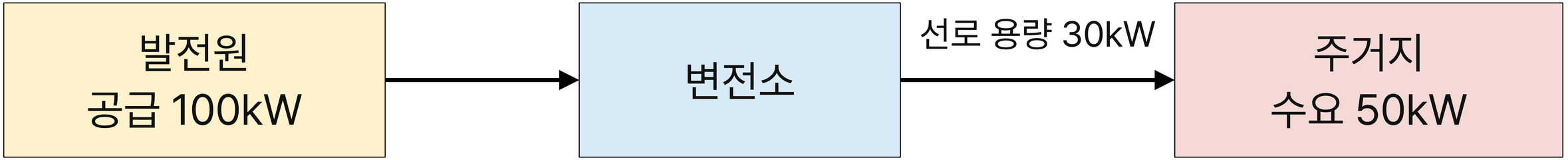
전력과 전력량의 구분

- **전력Electric Power**은 에너지를 공급하거나 사용하는 빠르기이다. (단위 : kW)
- **전력량Electric Energy**은 일정 시간 동안의 에너지다. (단위 : kWh)
- 다음 예제의 경우 공급이 100kW, 수요가 120kW로
  두 시간 지속되면 전력량 40kWh가 부족하다.



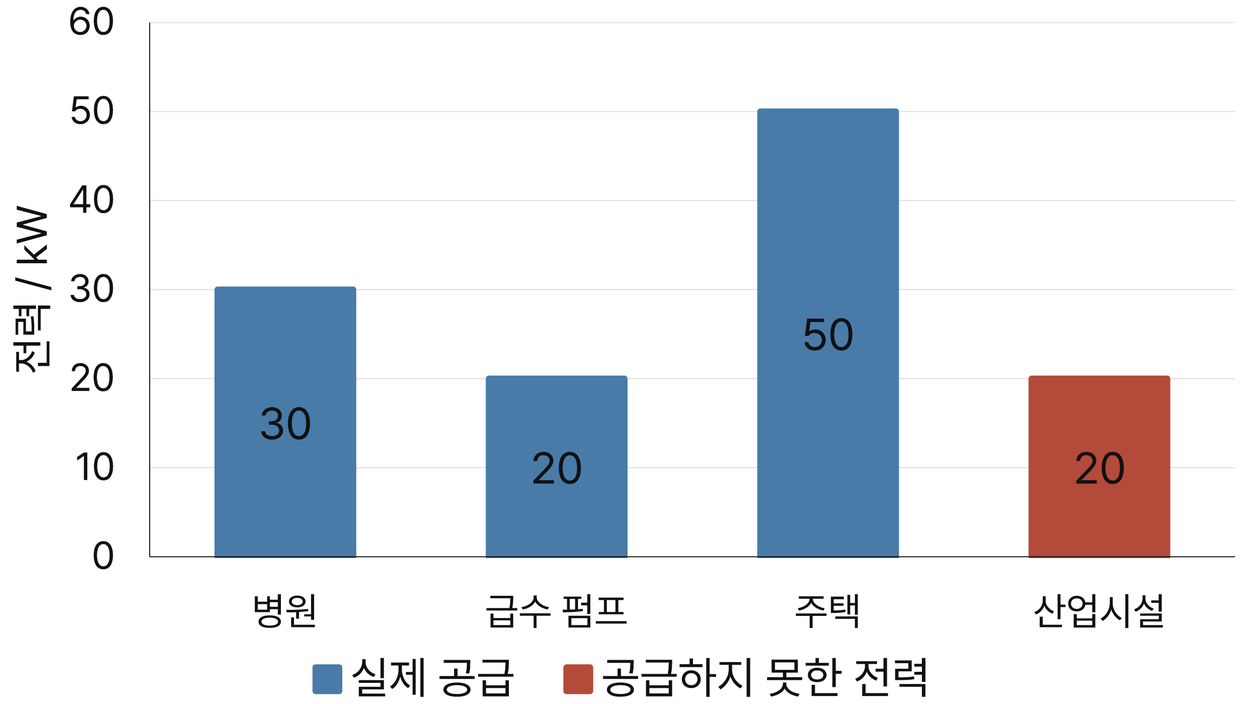
전력망의 연결과 용량

- 발전소의 공급 능력이 충분해도, 전선이 끊기거나 구간 용량이 작으면 공급이 부족하다.
  - 이 예제에서는 주거지 수요 50kW 중 최대 30kW만 전달할 수 있다.



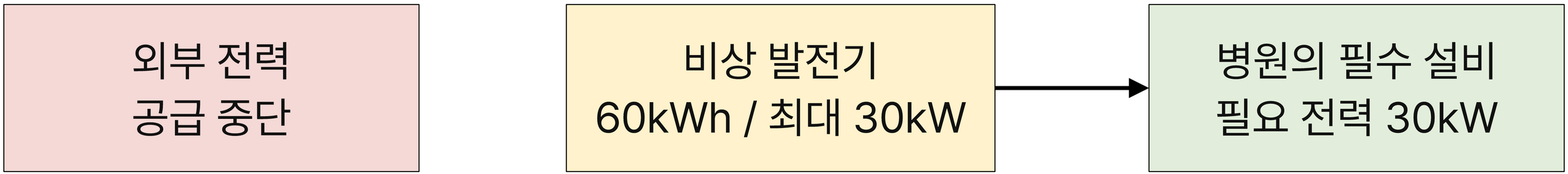
전력이 부족할 때의 배분

- 총수요 120kW에 공급은 100kW이므로,
  전력이 부족할 때 어느 시설에 먼저 공급할지 정해야 한다.
  - 병원, 급수 펌프, 주택에 먼저 공급하면 산업시설에 필요한 20kW는 공급하지 못한다.



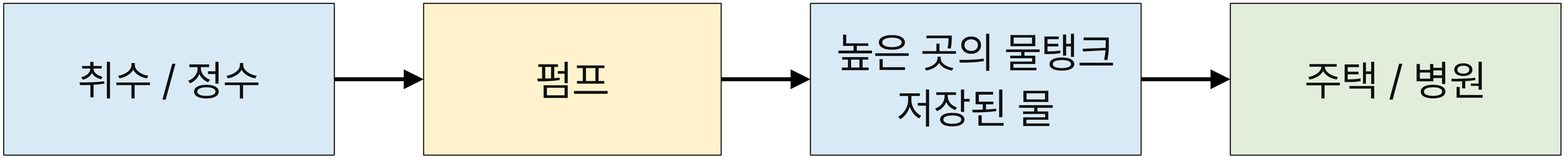
정전과 비상전원

- 전력망의 공급이 끊기면 비상전원으로 필요한 기능을 유지할 수 있다.
  - 비상 발전기의 저장 에너지 60kWh와 병원에 필요한 전력 30kW를 비교한다.
  - 손실이 없고 최대 출력이 30kW 이상이면 $60 \div 30 = 2$시간 동안 공급할 수 있다.



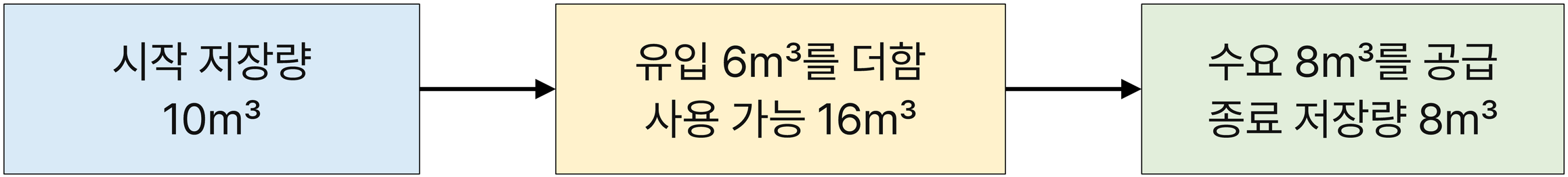
상수도의 공급과 저장

- 전력은 물을 끌어올리는 펌프에도 필요하다.
  - 이 예제는 높은 곳의 물탱크에 물을 저장하고, 중력으로 주택과 병원에 공급한다.



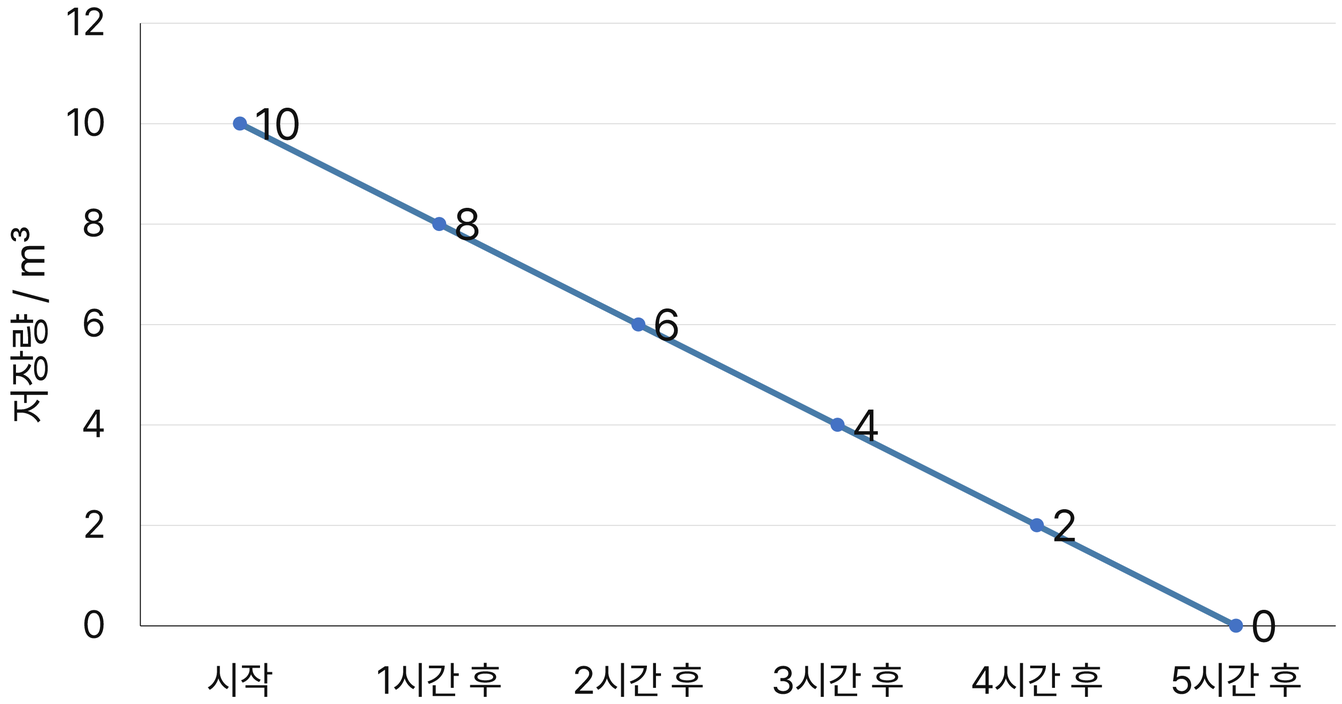
물탱크 저장량의 갱신

- 이번 시간에 쓸 수 있는 물은 처음 저장된 물과 새로 들어온 물의 합이다.
  - 실제 공급량 $= \min($수요량, 시작 저장량 $+$ 유입량$)$
  - 종료 저장량 $=$ 시작 저장량 $+$ 유입량 $-$ 실제 공급량



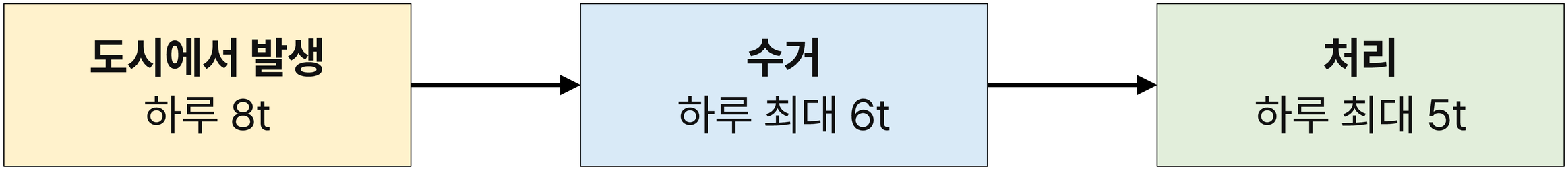
시간에 따른 물탱크 저장량

- 매시간 6m³가 들어오고 8m³를 공급하면, 저장량은 2m³씩 줄어든다.
  - 5시간 후면 저장된 물이 모두 소진된다.
  - 6시간 후부터는 저장된 물이 없으므로 새로 들어온 6m³만 공급할 수 있다.



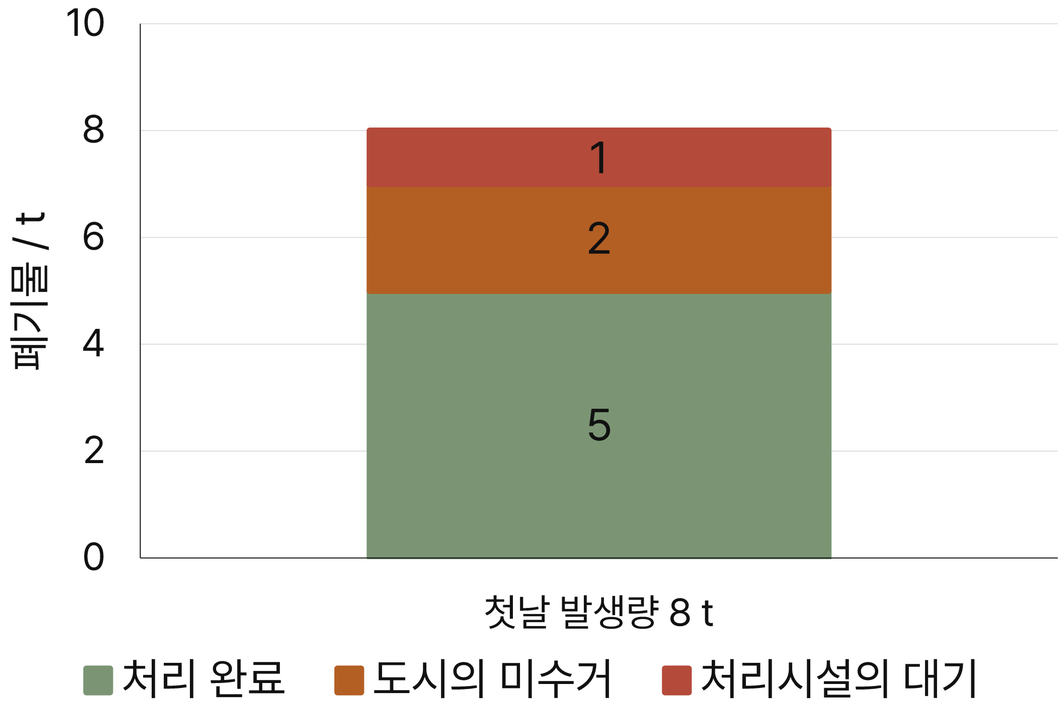
폐기물의 발생 / 수거 / 처리

- 사용한 자원 중 일부는 폐기물이 되며,
  수거한 뒤에도 처리되지 않고 처리시설에 쌓일 수 있다.
  - 수거하지 못한 양과 수거했지만 처리하지 못한 양을 별도로 저장한다.



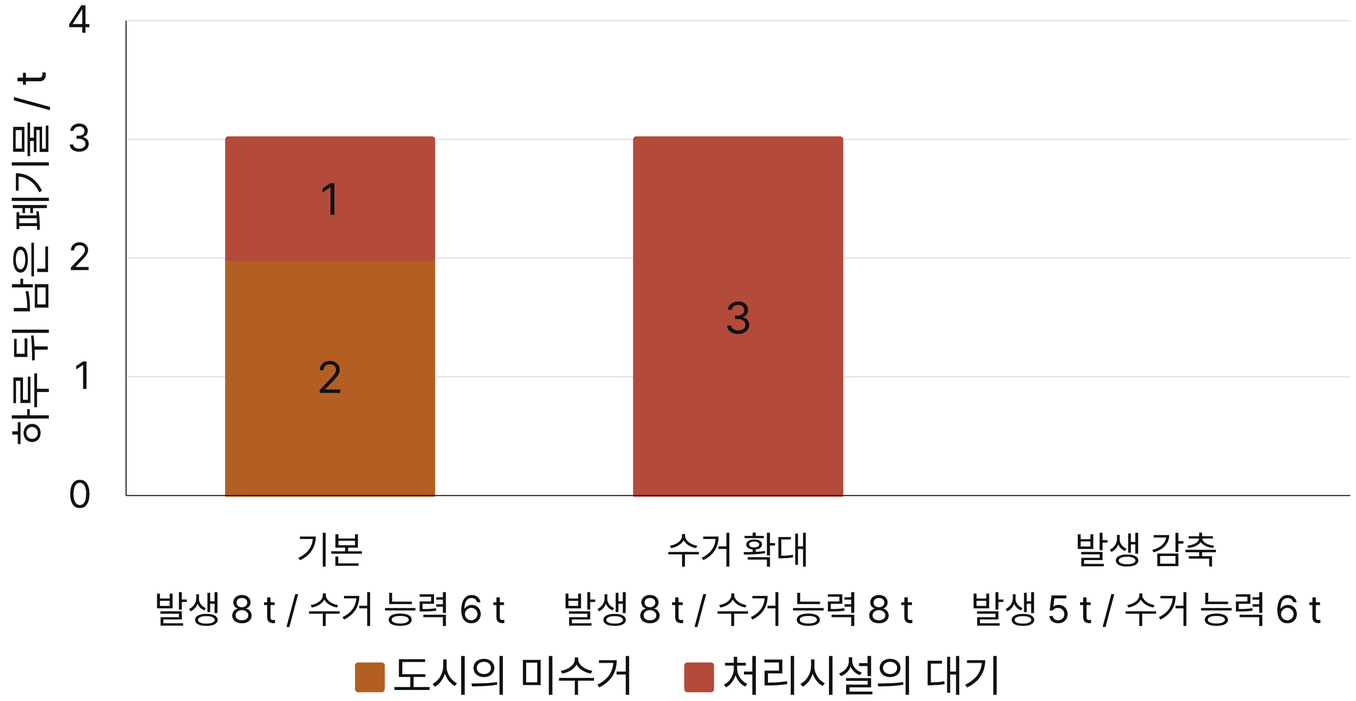
하루 동안 남은 폐기물

- 첫날에는 폐기물이 8t 발생하고, 그중 6t을 수거해 5t을 처리한다.
  - 도시에는 $8 - 6 = 2$t이 남고, 처리시설에는 $6 - 5 = 1$t이 남는다.



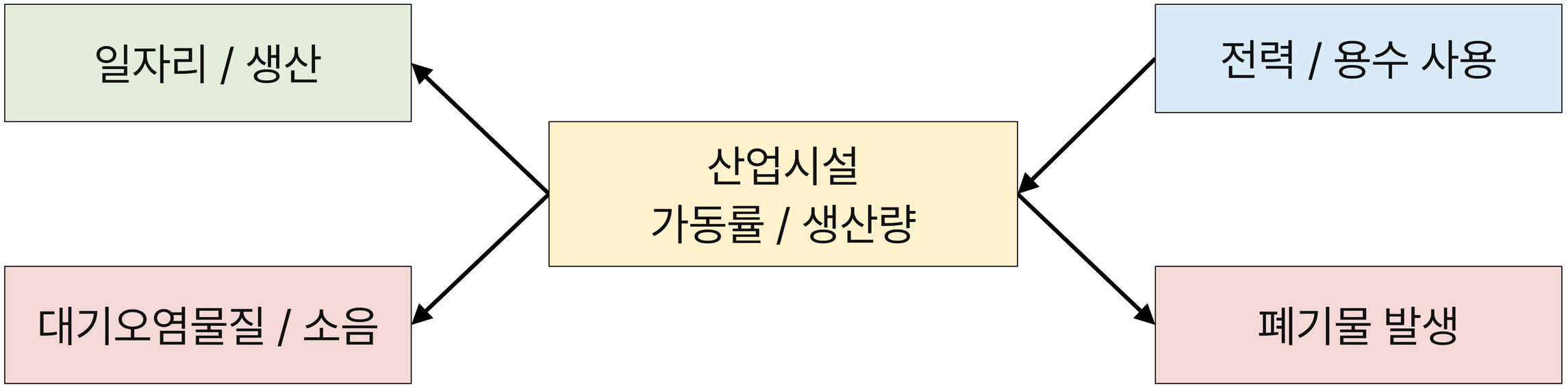
폐기물 관리 대안의 비교

- 수거 능력을 늘리는 안과 발생량을 줄이는 안을 비교한다.
  - 수거만 늘리면 처리시설의 대기가 늘어날 수 있다.
  - 따라서 발생량과 처리 능력도 함께 확인한다.



산업시설과 주변 환경

- 산업시설은 전력과 물을 사용해 생산하며,
  일자리와 함께 폐기물과 오염물질도 만든다.
  - 자원 공급뿐 아니라 가동에 따른 주변 환경의 변화도 도시 모형에 추가한다.

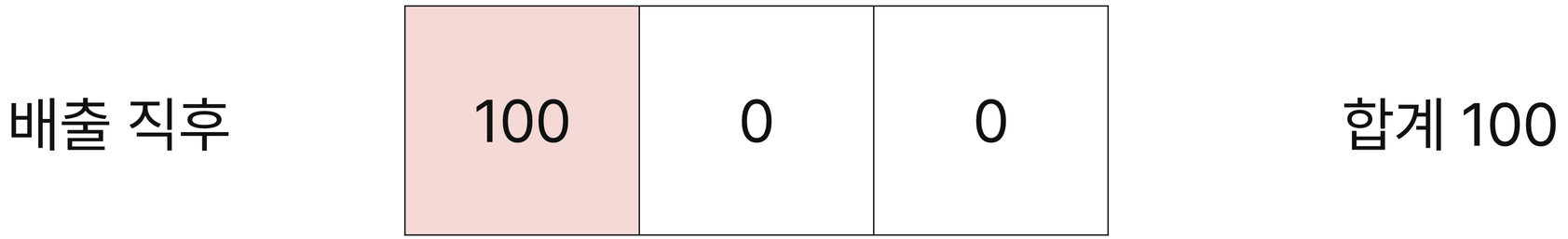


배출량 / 농도 / 노출

- **배출량Emission**은 오염원에서 나온 물질의 양이며,
  보통 일정 시간 동안의 양을 기록한다.
- **농도Concentration**는 공기 단위 부피에 들어 있는 오염물질의 양이다.
- **노출Exposure**은 사람이 어떤 농도의 환경에
  얼마나 오래 머물렀는지와 관련된다.
- 배출량이 같아도 바람, 지형, 생활 위치와 체류 시간에 따라
  주민의 노출은 달라진다.

오염물질 이동 모형의 조건

- 부피가 같은 세 셀 중 첫 셀에 오염물질 100을 한 번 배출했다고 가정하자.
  - 추가 배출은 없으며, 오른쪽을 동쪽으로 정한다.



오염물질의 이송

- 첫 셀의 오염물질 중 20%인 20을 바로 오른쪽 셀로 옮긴다.
  - 이송 전후의 전체 양은 100으로 같다. 오염물질의 위치만 바뀐다.

이송 전	100	0	0	합계 100
이송 후	80	20	0	합계 100

오염물질의 제거

- 이송이 끝난 상태에서 각 셀의 양을 10%씩 줄인다.
  - $80 \times 0.9 = 72$, $20 \times 0.9 = 18$이므로 전체 양은 90이 된다.

제거 전

80	20	0

합계 100

제거 후

72	18	0

합계 90

체류 시간을 반영한 노출

- 같은 집에 살아도 직장의 오염 정도와 머무는 시간에 따라 하루의 노출이 달라진다.
  - 하루 평균 노출 지수 $= (\text{집의 지수} \times 16 + \text{직장의 지수} \times 8) \div 24$

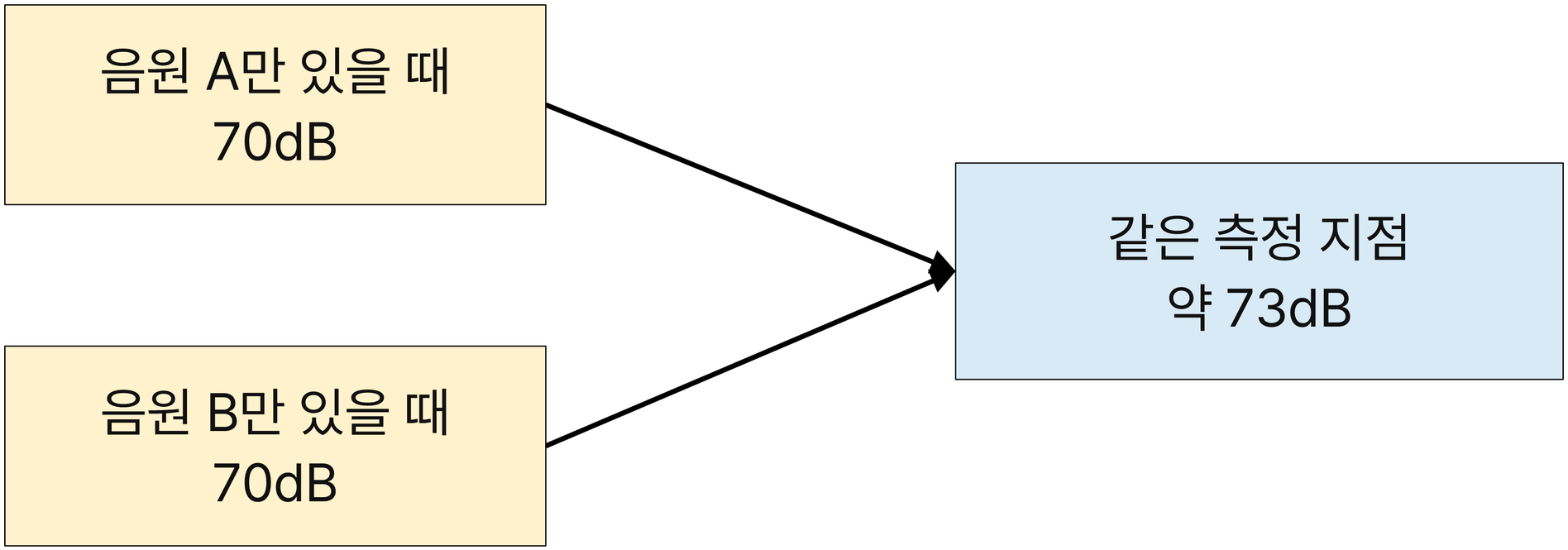
시민	집의 지수 / 16시간	직장의 지수 / 8시간	하루 평균 노출 지수
P1	0.2	0.8	0.40
P2	0.2	0.3	약 0.23

소음 수준과 데시벨

- 소음 수준을 나타내는 **데시벨(dB)**은
  기준에 대한 소리 에너지의 비를 **로그** 값으로 표현한다.
- 서로 독립적인 음원을 합칠 때는 dB 값을 **그대로 더하지 않는다**.
  - 각 값을 에너지 비로 바꾸어 더한 뒤, 다시 dB로 환산한다.
  - 합성 소음의 기본 계산 공식 : $SPL = 10\log\left(10^{SPL_1/10} + 10^{SPL_2/10}\right)$

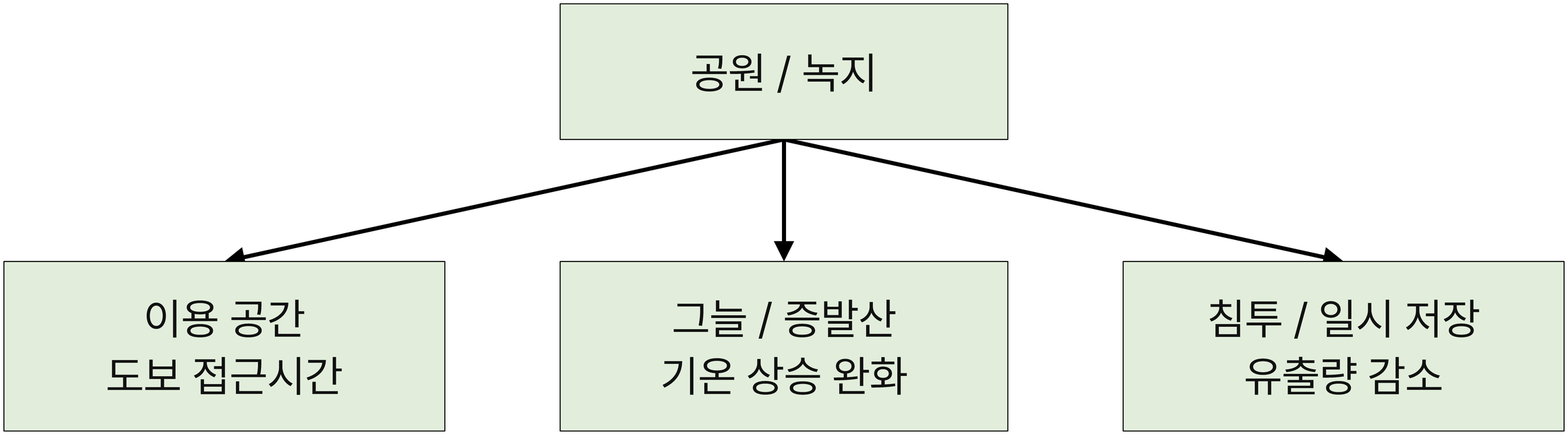
두 음원의 소음 합성

- 같은 지점에서 각각 70dB인 독립적인 두 음원을 합치면 약 73dB이다.
  - $70 + 10 \times \log 2 \approx 73$dB이다. 140dB로 계산하면 안 된다.



공원과 녹지의 기능

- 공원과 녹지는 주민의 이용 공간이면서,
  그늘을 만들고 빗물을 저장하거나 땅에 스며들게 한다.
  - 모형에서는 공원 접근성, 기온 상승 완화, 빗물 처리 효과를 별도로 표현한다.



환경 조건과 가구 만족도

- 오염, 소음, 공원 접근성을 가구의 환경 점수에 반영할 수 있다.
  - $E = \mathrm{clip}(100 - 40P - 20N + 15G, 0, 100)$
  - 오염 지수 P와 소음 지수 N은 0~1이며, G는 공원에 갈 수 있으면 1, 없으면 0이다.
  - clip은 계산한 점수를 0~100점 범위로 제한하는 함수다.

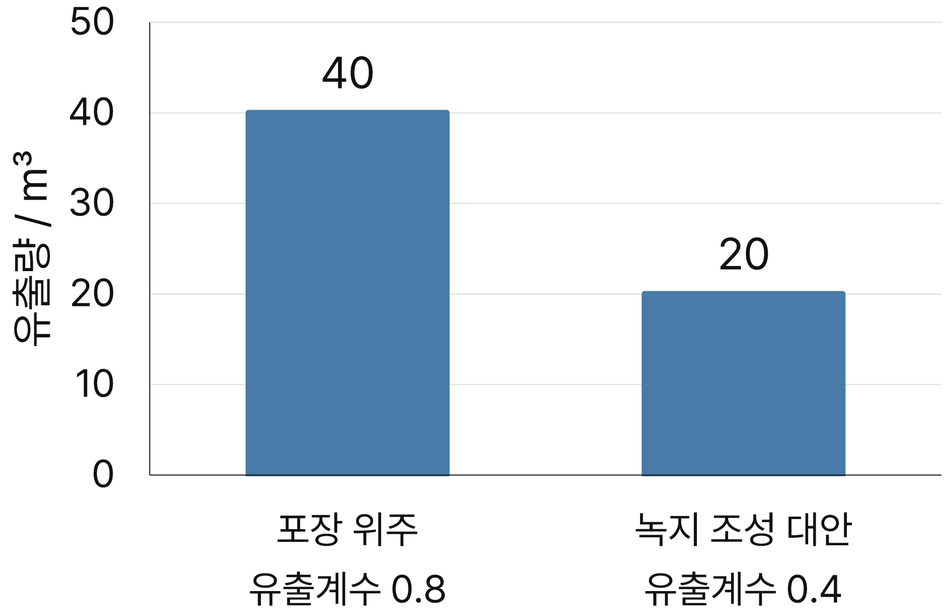
오염 지수 P	소음 지수 N	공원 접근 G	환경 점수 E
0.5	0.5	1	85점

녹지와 빗물 유출

- 녹지는 생활 환경뿐 아니라 비가 내렸을 때의 물 흐름에도 영향을 준다.
- 빗물 중 일부는 땅에 스며들거나 머물고, 나머지는 지표면을 따라 흘러간다.
  - **유출계수Runoff Coefficient**는 내린 비 중 지표면으로 흘러가는 비율을 단순화한 값이다.
- 같은 면적에 같은 비가 내릴 때, 지표면 조건에 따른 유출량을 비교해 본다.

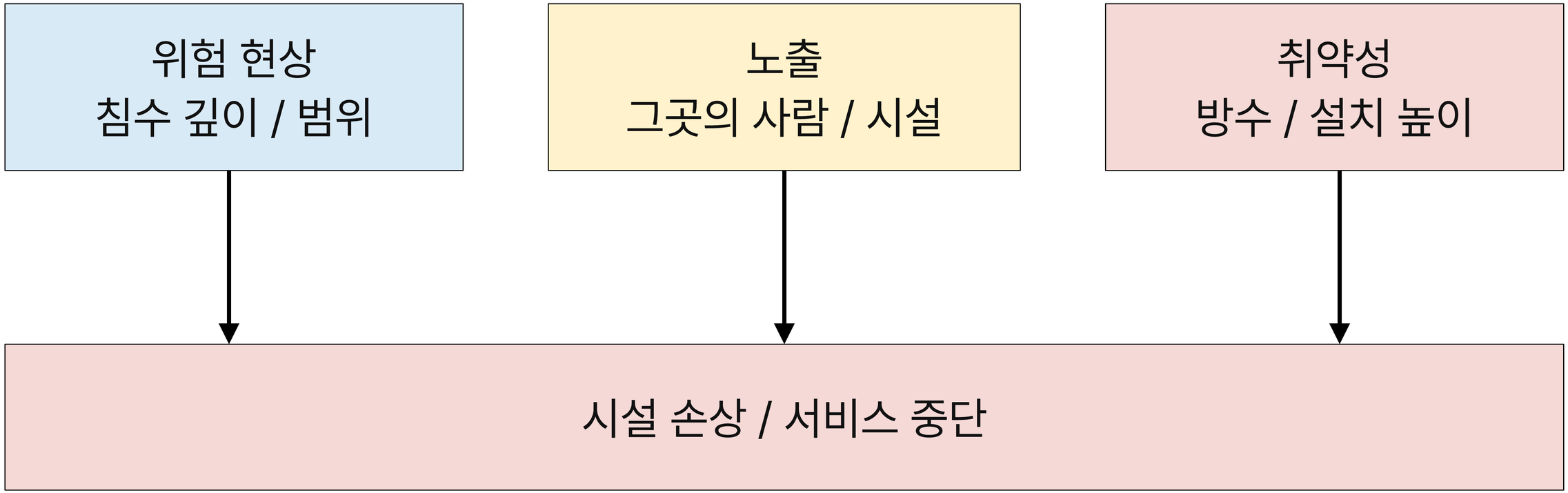
지표면 조건에 따른 유출량

- 1,000m²에 비가 50mm 내린 경우를 비교해 보자.
  - 유출량 = 강우량 × 면적 × 유출계수
  - 유출계수 0.8이면 40m³, 0.4이면 20m³가 지표면을 따라 흘러간다.



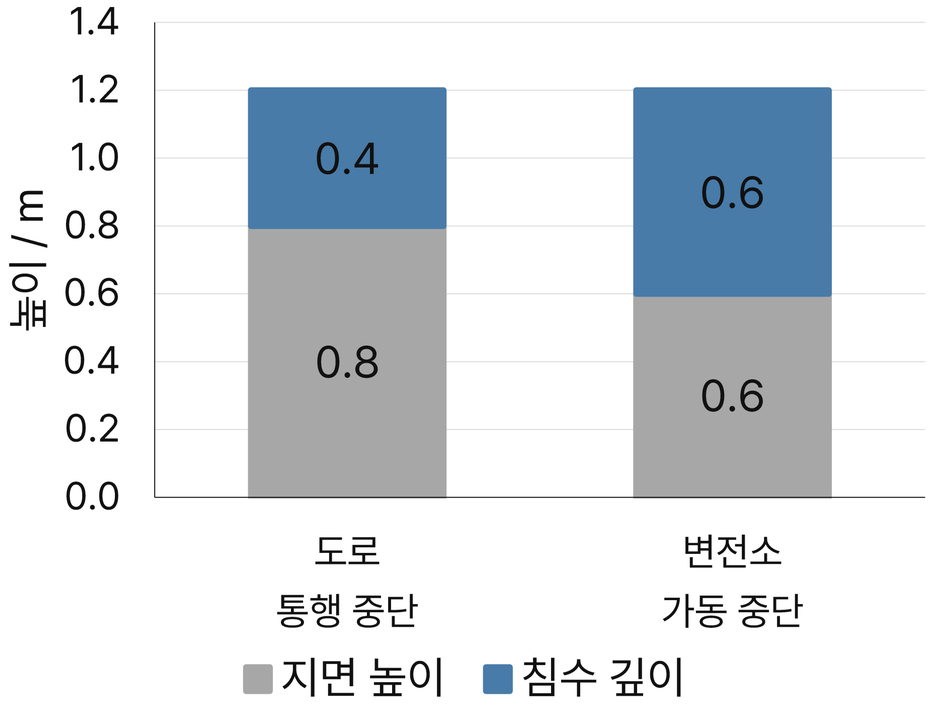
홍수 피해에 영향을 주는 조건

- 흘러온 빗물을 배수하지 못하면 침수가 발생할 수 있다.
  - 같은 침수라도 그곳의 사람과 시설, 시설을 보호하는 정도에 따라 피해가 달라진다.



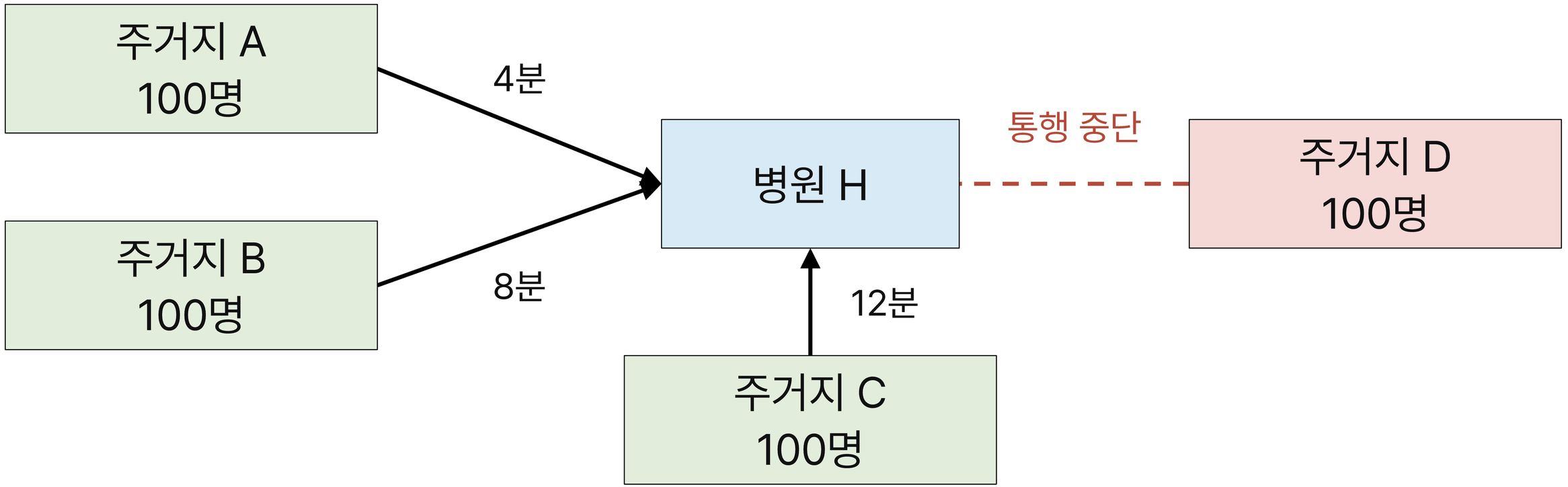
침수 깊이와 가동 중단

- 수면 높이 1.2m, 도로의 지면 높이 0.8m이면 침수 깊이는 0.4m이다.
  - 침수 깊이가 0.3m를 넘으면 도로 통행을 중단하고, 0.5m를 넘으면 변전소 가동을 멈춘다.



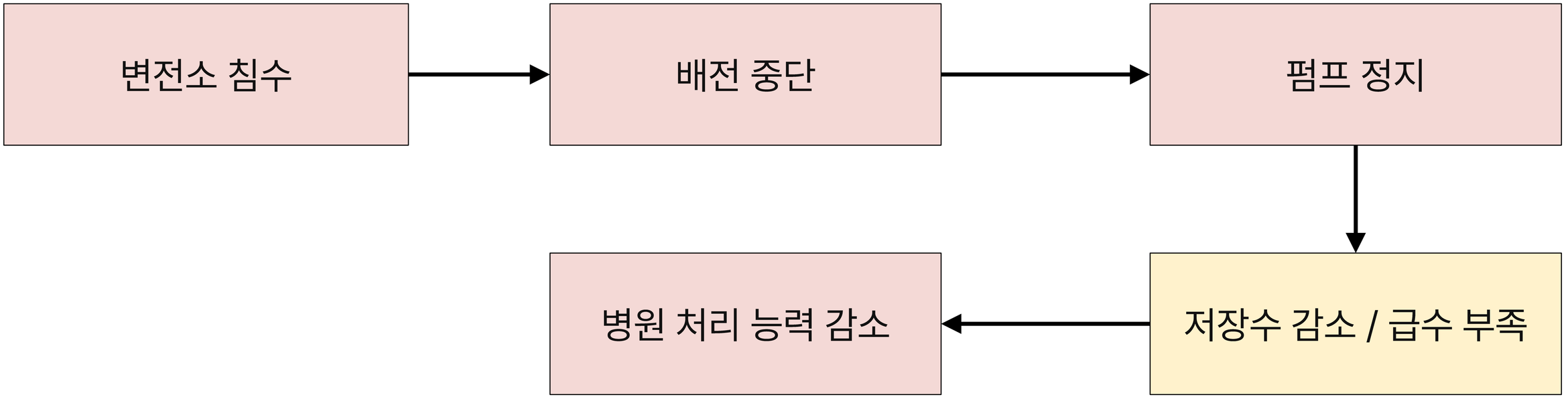
침수로 끊어진 병원 경로

- D에서 병원으로 가는 유일한 교량의 통행이 중단되면
  D의 주민은 병원에 갈 수 없게 된다.
  - 15분 이내 인구 비율은 75%로 같아도, 경로가 없는 주민은 0명에서 100명으로 늘어난다.



기반시설 고장과 서비스 중단

- 침수로 변전소가 멈추면 병원처럼 연결된 시설에도 영향이 이어진다.
  - 병원 건물이 침수되지 않았어도 물과 전기가 부족하면 진료 능력이 줄어든다.



재난 전후의 도시 상태

- 경로 단절과 시설 고장을 반영한 뒤,
  비상 공급과 복구 작업에 따라 상태를 갱신한다.

시점	사건 / 조치	도시 상태의 변화
발생 전	백업 / 저장수 점검	대체 공급과 저장량 확보
발생 직후	침수 / 통행 중단 반영	끊어진 경로와 멈춘 시설 표시
대응 중	비상전원 / 임시 급수	일부 서비스 유지
복구 중	도로 / 설비 수리	경로와 처리 능력 회복
복구 후	잔여 대기 / 취약 지점 확인	쌓인 요청 처리 / 다음 재난 대비

도시 회복탄력성

- **도시 회복탄력성Urban Resilience**은 충격을 견디고 적응하며
  필수 기능을 유지하거나 회복하는 능력이다.
- 시설의 수리 완료 여부와 주민에게 서비스가 다시 제공되는지 확인한다.
  - 필수서비스가 어느 정도 줄었는가?
  - 필요한 서비스를 다시 제공하기까지 얼마나 걸리는가?
- 같은 도시에서 두 대응 대안을 적용한 경우의 급수 기록을 비교해 본다.

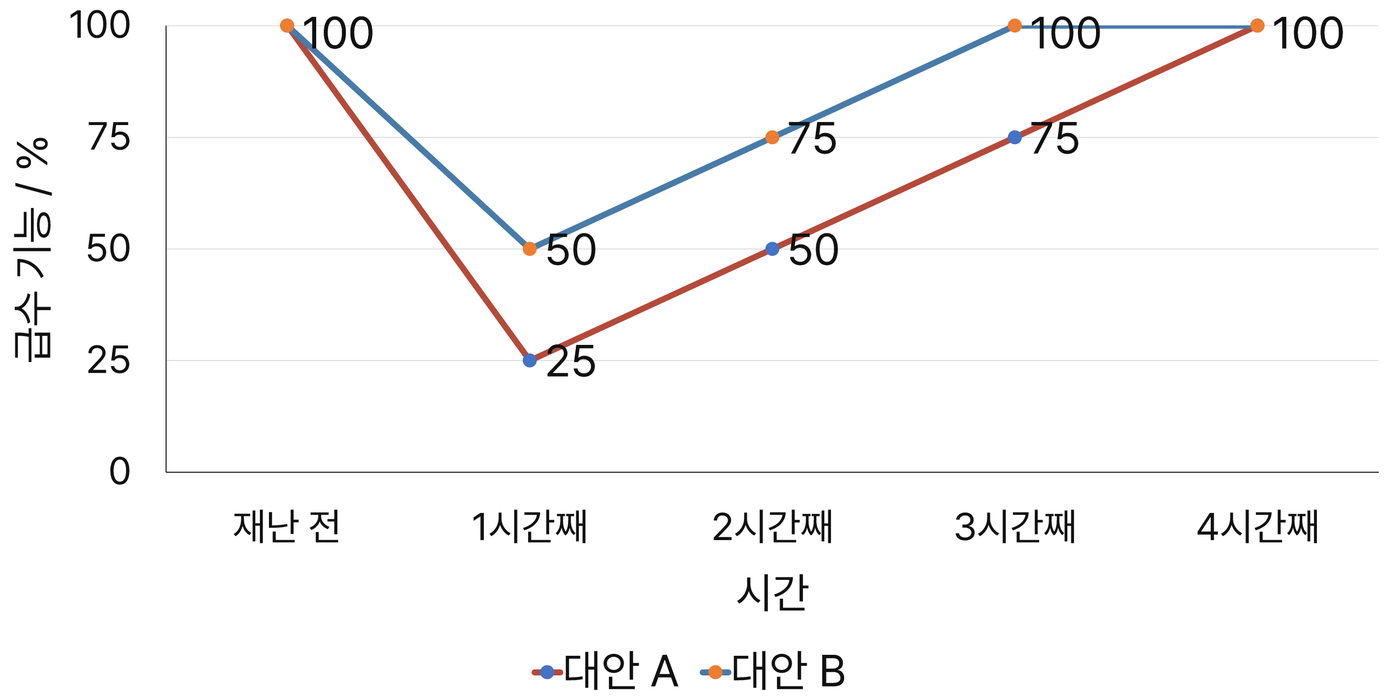
급수 기능을 비율로 나타내기

- 시간당 필요한 물이 8m³일 때,
  실제 공급량을 수요량으로 나누어 급수 기능을 구한다.
  - 첫 시간에 2m³를 공급했다면 $2 \div 8 \times 100 = 25\%$다.

시간 구간	A의 공급량	A의 급수 기능	B의 공급량	B의 급수 기능
1시간째	2m³	25%	4m³	50%
2시간째	4m³	50%	6m³	75%
3시간째	6m³	75%	8m³	100%
4시간째	8m³	100%	8m³	100%

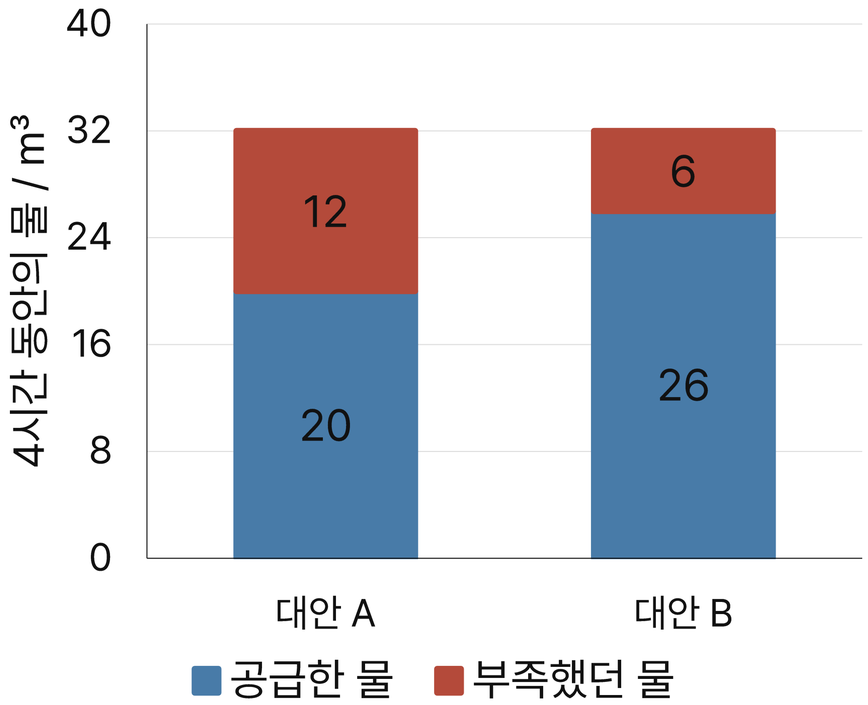
시간에 따른 급수 기능의 회복

- 앞의 시간별 공급 기록을 비율로 바꾸어 두 대안의 회복 과정을 비교한다.
  - A는 4시간째, B는 3시간째부터 필요한 물을 모두 공급한다.



회복 과정에서 부족했던 물

- 4시간의 총수요는 $8 \times 4 = 32\text{m}^3$이며, 공급한 물의 합계와 비교한다.
  - A는 $32 - 20 = 12\text{m}^3$, B는 $32 - 26 = 6\text{m}^3$가 부족했다.



서비스 회복을 위한 복구 순서

- 부족한 서비스를 줄이려면, 시설의 중요도와 다시 가동하는 데 필요한 조건을 함께 살펴본다.
  - 변전소에 접근하는 도로를 먼저 복구하거나, 임시 전원과 급수로 병원을 지원할 수 있다.



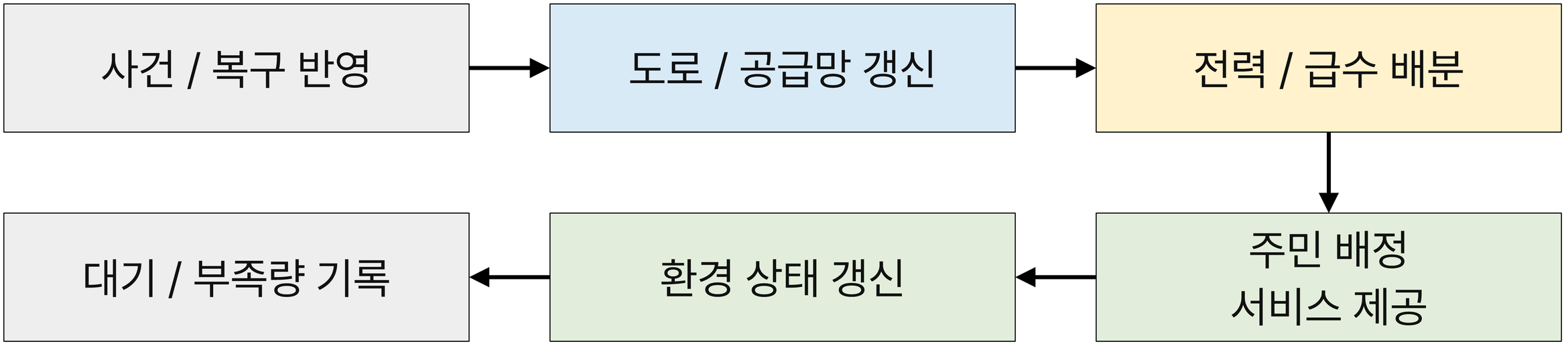
도시 모형에 저장할 상태

- 앞의 계산과 복구 규칙을 적용하려면,
  시설과 공급망의 상태를 연결해 저장해야 한다.

대상	저장할 상태	예시 단위
서비스 시설	가동 여부 / 처리 능력 / 배정 인원 / 대기 인원	명 / 명/시간 / 대
전력 / 급수	연결 / 선로 / 관로 용량 / 실제 공급 / 저장	kW / kWh / m^3
환경 셀	오염량 / 소음 / 녹지 / 지면 높이	모형 단위 / dB / m
재난 / 복구	침수 / 고장 / 남은 작업시간	m / 시간

한 시간의 상태 갱신 순서

- 한 시간의 사건을 반영하고 공급량을 정한 뒤,
  실제 서비스와 환경 상태를 계산한다.
  - 계산이 끝나면 같은 시점의 결과를 기록한다.
  - 학교 배정과 폐기물 처리는 정한 주기에 실행한다.



같은 조건에서 대안 비교

- 모형을 실행할 때는 초기 도시와 입력을 같게 두고, 비교할 조건만 바꾼다.
  - 전체 결과와 함께 지역별 미배정 인원, 대기 인원, 부족했던 자원도 확인한다.

바꿀 조건	고정할 조건	확인할 결과
병원 확장 / 분원 위치	인구 / 새 요청 / 이동시간	권역 밖 수요 / 대기 인원
비상전원 / 저장수	수요 / 고장 위치 / 지속시간	필수 기능 / 부족량
녹지 / 배수 대안	강우 / 지형 / 시설 배치	유출량 / 중단 시설
복구 순서	인력 / 작업시간 / 피해	회복 시간 / 지역별 부족

계산과 기록의 점검

- 권역 밖 주민과 시설에 도착한 뒤 기다리는 주민을 구분했는가?
- 처리 능력과 실제 처리 인원, 전력과 전력량의 단위를 구분했는가?
- 도시와 시설의 유입량 / 유출량 / 잔량이 서로 맞는가?
- 가동을 멈춘 시설이나 출동 중인 차량을 다시 사용하지 않았는가?
- 시설을 복구한 뒤 실제로 주민에게 서비스가 제공되는가?

확인 문제

- 병원까지 15분 안에 갈 수 있는 주민이 75%라면,
  그 주민은 모두 진료를 받을 수 있을까?
- 물탱크의 저장량이 0이 되면 그 시간부터 반드시 급수가 완전히 끊길까?
- 두 대안 모두 정상 상태로 돌아왔다면 회복 과정도 같았다고 볼 수 있을까?

문제 해설

- 병원에 가더라도 처리 능력이나 가동 상태에 따라 기다릴 수 있다.
- 저장된 물이 없어도 새로 들어온 물은 공급할 수 있다.
  - 예제의 6시간째에는 $6m^3$를 공급하고 수요 $8m^3$ 중 $2m^3$가 부족했다.
- 최종 상태가 같아도 기능 저하의 크기와 복구 시간,
  누적 부족량은 다를 수 있다.

정리

- 공공서비스는 경로, 용량, 가동 조건이 함께 충족될 때 제공된다.
  - 도달 가능 여부 / 대기 인원 / 미배정 수요를 구분한다.
- 전력과 물, 폐기물은 단위와 시간 구간을 맞추어 계산한다.
  - 공급하거나 처리한 양과 남아 있는 양을 따로 기록한다.
- 환경 영향과 재난의 영향은 위치, 시간, 시설 간 연결에 따라 달라진다.
- 도시의 회복은 실제로 제공되는 서비스 기능을 기준으로 비교한다.

감사합니다.

utilForever@gmail.com

https://github.com/utilForever

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn: utilForever